Como Usar o FEMM em Magnetostática

Luiz Otávio Saraiva Ferreira – DMC/FEM/UNICAMP – 22/01/2015

O programa FEMM é software livre, e portanto pode ser legalmente instalado em qualquer máquina para usos pessoal e profissional.

A home-page do programa é:

http://www.femm.info/wiki/HomePage

Embora o programa seja originalmente para o sistema operacional Windows, pode-se executá-lo em máquinas com o sistema operacional **LINUX** desde que se tenha instalado previamente a biblioteca **WINE** no **LINUX**.

Baixe uma das versões executáveis, que atualmente podem ser a 4.2 de 32 bits ou a 4.2 de 64 bits. Se o seu sistema operacional for de 32 bits, baixe e instale a versão de 32 bits. Se seu sistema operacional for de 64 bits, baixe e instale a versão de 64 bits.

Usuários avançados podem usar o **FEMM** em conjunto com o **MATLAB** ou seu clone **OCTAVE**, ou em conjunto com o programas **SciLab** ou **Mathematica**. Ver instruções nos manuais específicos que vêm com o **FEMM**.

Uma vez instalado o programa **FEMM**, inicie-o ou através do menu **INICIAR** do **Windows** versões 7 ou anteriores, ou através dos ícones do **Windows 8** ou posteriores. No **LINUX** o procedimento varia conforme o sistema de janelas utilizado, mas vale para todos o fato de que o **FEMM** estará como um ítem do menu de programas instalados da biblioteca **WINE**.

Uma vez executado o FEMM, seu ambiente de trabalho será semelhante à janela mostrada na Figura 1:

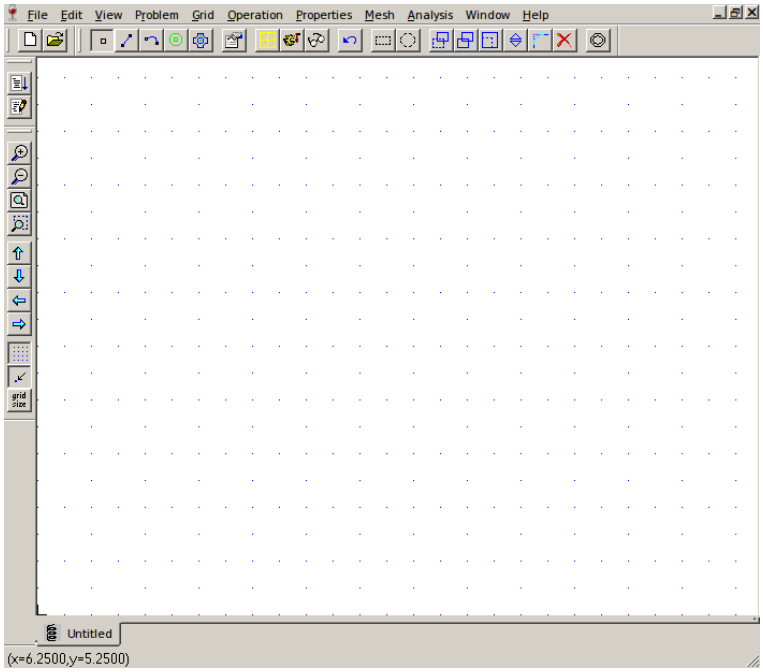


Figura 1: Ambiente de Trabalho do programa FEMM 4.2.

Passo-a-passo de como definir um problema no **FEMM**

Dê um “click” na opção “Problem” da barra de menus do FEMM. Aparecerá então uma janela com as opções de configuração da natureza do problema, conforme mostrado na Figura 2.

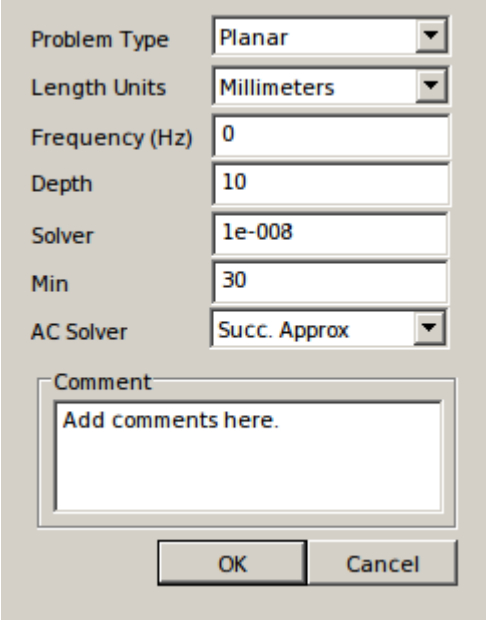


Figura 2: Janela do menu "Problem". Confira os ítens da janela de maneira que tenham exatamente os valores mostrados nesta figura.

O campo “Problem Type” serve para se determinar uma das duas possíveis geometrias 2D com que representaremos o problema: “Planar” ou “Axisymetric” (planar ou axisimétrica). Na geometria planar o problema é representado por sua vista em corte transversal, onde o eixo horizontal é o eixo **X** e o eixo vertical é o eixo **Y**. O eixo **Z** é normal ao plano **X-Y**, i.e., normal à tela. O campo “Lenght Units” serve para se escolher a unidade de comprimento usada na geometria do problema. No caso trabalharemos com milímetros (“Milimeters”). Como nosso problema é magnetostático, o campo “Frequency (Hz)” (frequência) deve ter o valor zero (0). No campo “Depth” (profundidade) deve-se informar o comprimento em **Z** da geometria do problema. No nosso caso a profundidade deve ser igual a 10, isto é, 10 mm, de vez que a unidade de comprimento escolhida é milímetros. O campo “Solver” contém o valor do valor do critério de parada para o solucionador do sistema linear de equações do **FEMM**, cujo valor-padrão é igual a 1E-8. O campo “Min” é referente ao ângulo mínimo dos triângulos do gerador de malhas triangulares, cujo valor-padrão é igual a 30 graus. Por fim o campo “AC Solver” serve para se escolher o algoritmo de solução de campos de corrente alternada. Usaremos a opção “Succ. Approx”. Pode deixar o campo de comentários “Comment” em branco.

Vamos agora nos preparar para desenharmos a geometria do problema. Primeiramente vamos escolher a distância entre os pontos do reticulado mostrado na área de desenho. Escolha o menu “Grid/Set Grid”. Será mostrada a janela da Figura 3, onde deverá ser escrito o valor “0.5” no campo “Grid Size” e a opção “Cartesian” deverá ser escolhida no campo “Coordinate”.

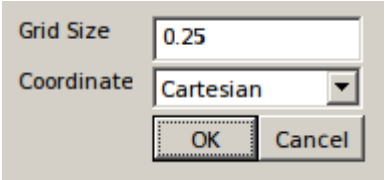


Figura 3: Janela das opções do menú "Grid/Set Grid".

Verifique também as opções do menu “Grid” e as faça iguais às da Figura 4, onde “Show Grid” e “Snap to Grid” estão marcadas.

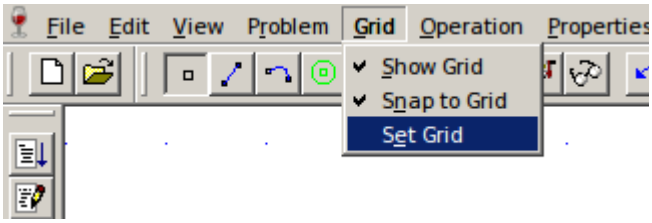


Figura 4: Opções do menu "Grid" que devem ser marcadas para que apareçam os pontos do reticulado na tela ("Show Grid") e para que ao se desenhar os pontos do desenho coincidam com os do reticulado (“Snap to Grid”).

Definiremos a seguir as propriedades dos materiais e fronteiras usados na descrição do problema. Selecione o menu “Properties”, mostrado na Figura 5.

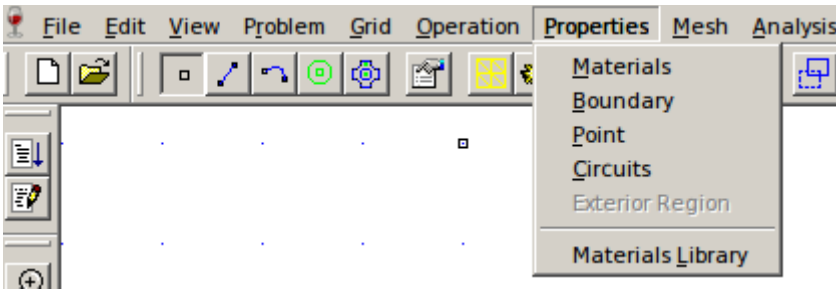


Figura 5: Menu de propriedades dos materiais usados no problema.

Selecione a opção “Materials Library”, com o que se abrirá uma janela mostrada na Figura 6.

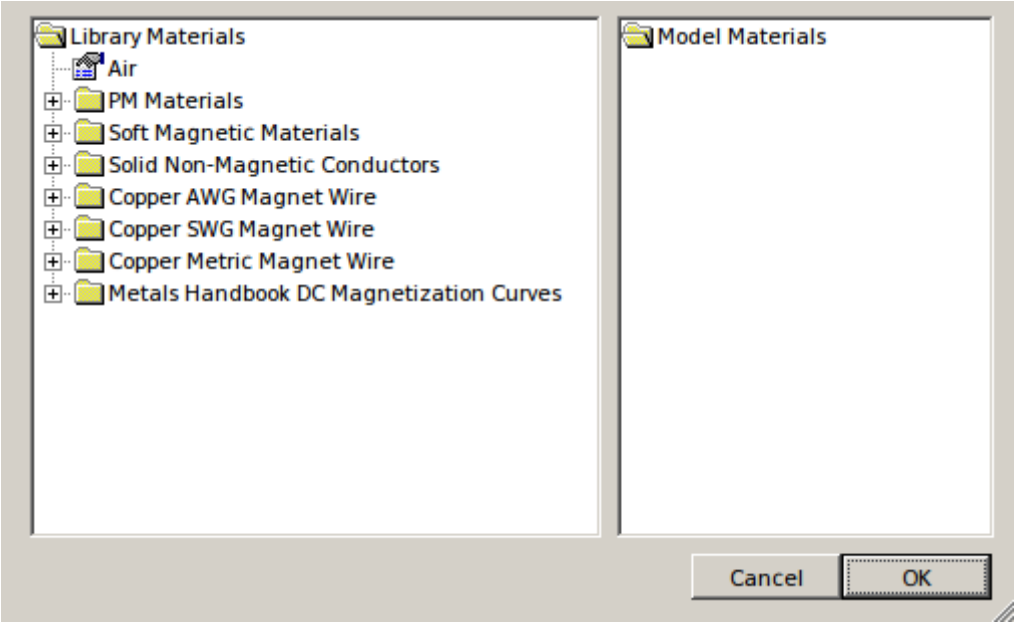


Figura 6: Janela da Biblioteca de Materiais ("Materials Library").

Observe que do lado esquerdo da janela há uma árvore de opções.Arraste com o cursor do mouse o ícone intitulado “Air” para o lado direito da janela, onde há o ícone de uma pasta intitulada “Model Materials”. Uma cópia do ícone “Air” deverá aparecer como um ítem da pasta “Model Materials”, conforme mostrado na Figura 7.

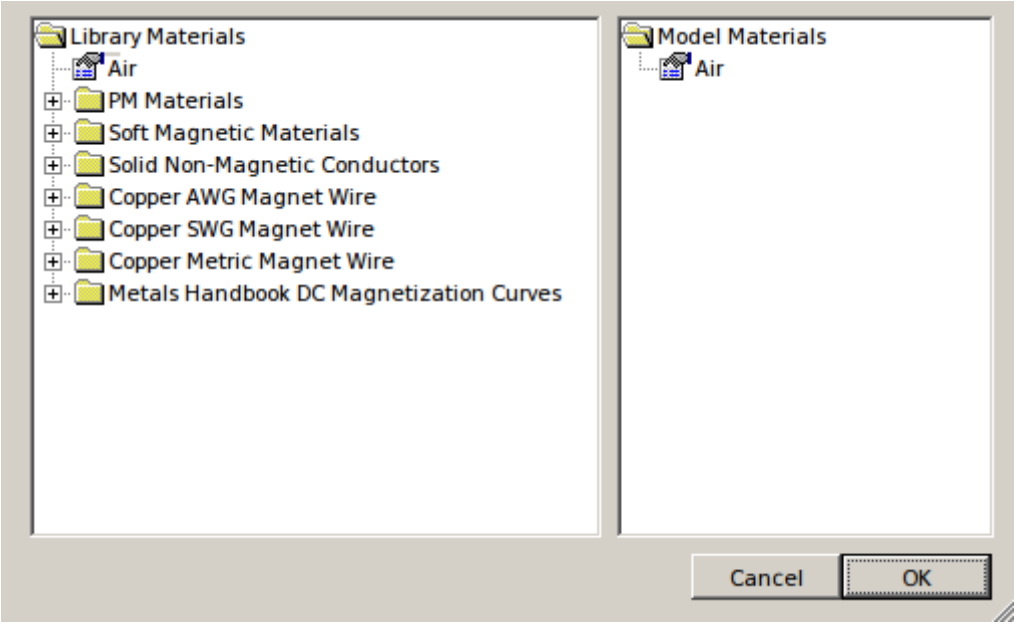


Figura 7: Biblioteca de Materiais ("Materials Library") com o "Air" adicionado ao conjunto de materias do modelo que iremos simular.

Abra a pasta “PM Materials”, clicando no sinal “+” ao lado da pasta, e abra em seguida a subpastas “NdFeB Magnets”, que contém os imãs de Neodímio. A janela deverá ficar igual ao que é mostrado na Figura 8.

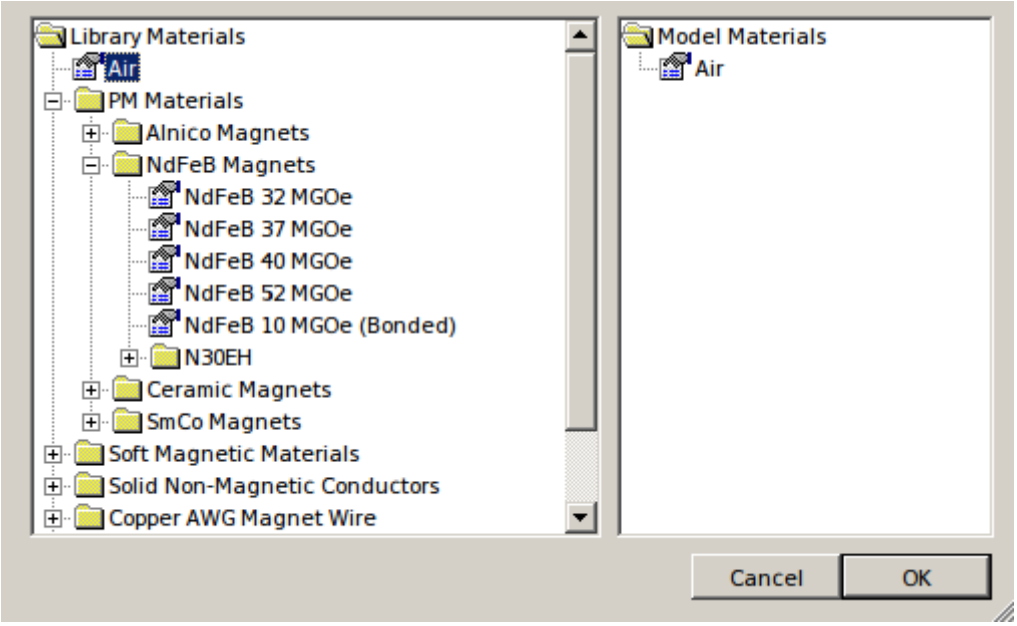


Figura 8: Biblioteca de Materiais ("Materials Library") com a pasta de imãs de Neodímio aberta.

Arraste com o mouse o ícone intitulado “NdFeB 37 MGOe” para a pasta “Model Materials” do lado direito da janela. Repita o procedimento para a pasta “Soft Magnetic Materials” e sua subpasta “Low Carbon Steel”, de onde o ícone intitulado “1020 Steel” (aço 1020) deverá ser arrastado para a pasta “Model Materials” do lado direito da janela, obtendo-se uma janela semelhante à mostrada na Figura 9. Feche essa janela clicando no ícone “OK”.

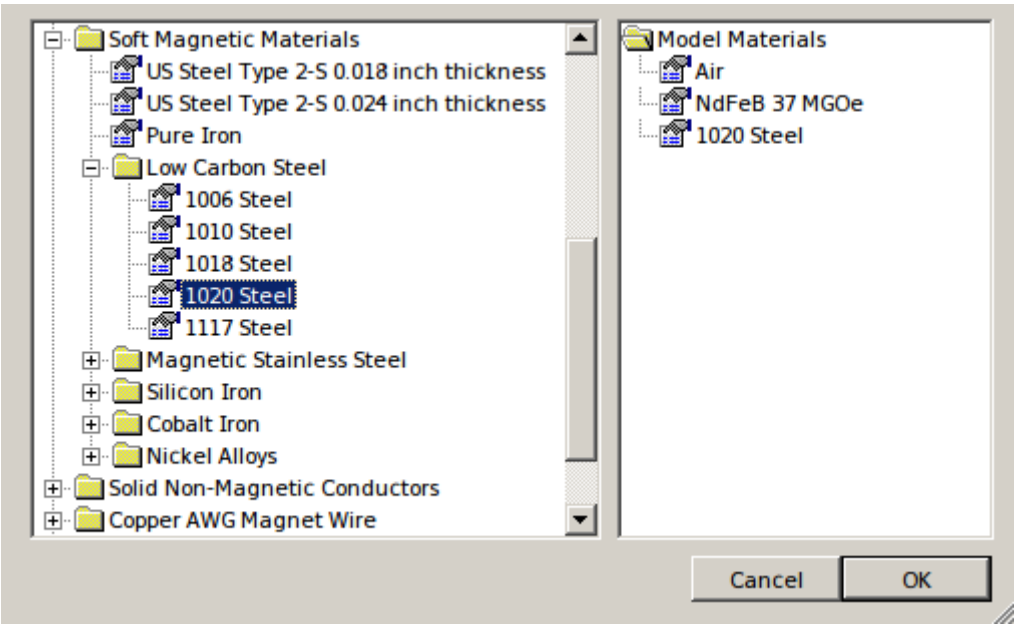


Figura 9: Biblioteca de Materiais do projeto com todos os materiais já escolhidos: Ar, imã de Neodímio e Aço 1020.

Agora vamos desenhar dois imãs cúbicos de Neodímio com arestas de 10 mm. Desenharemos dois quadrados de 10 mm x 10 mm. O primeiro deverá ser desenhado com o centro nas coordenadas (0,0). O segundo deverá ser desenhado com o centro nas coordenadas (0,15). Portanto o primeiro quadrado terá os canto nas coordenadas (-5,5), (5,5), (5,-5) e (-5,-5). O segundo quadrado deverá ter

os cantos nas coodenadas (-5,20), (5,20), (5,10) e (-5,10). Temos que marcar os nós dos cantos dos retângulos na área de desenho. Selecione o ícone que contém um pequeno retângulo na barra superior ou a opção “Node” do menu “Properties”. Agora vá com o mouse até as coordenadas de cada ponto dos quadrados, observando que as coordenadas atuais do cursor são mostradas no rodapé da janela do FEMM, e dê um click com o botão esquerdo, obtendo o resultado mostrado na Figura 10.

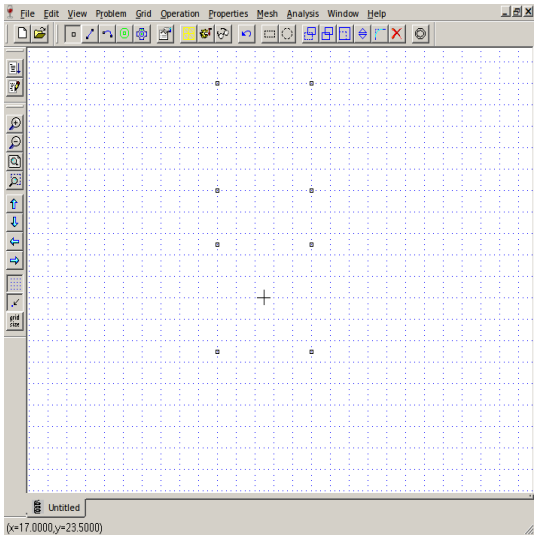


Figura 10: Marcação dos vértices dos quadrados que representam os dois imãs de 10 mm x 10 mm.

Agora vamos conectar os vértices com segmentos de reta, formando os retângulos. Selecione a opção “Segment” do menu “Operation” e em seguida dê um click com o botão esquerdo do mouse num dos vértices. O vértice ficará vermelho. Mova o cursos para o próximo vértice e dê um click. Um segmento de reta ligará os dois vértices. Repita o procedimento até formar os dois quadrados, conforme mostrado na Figura 11.

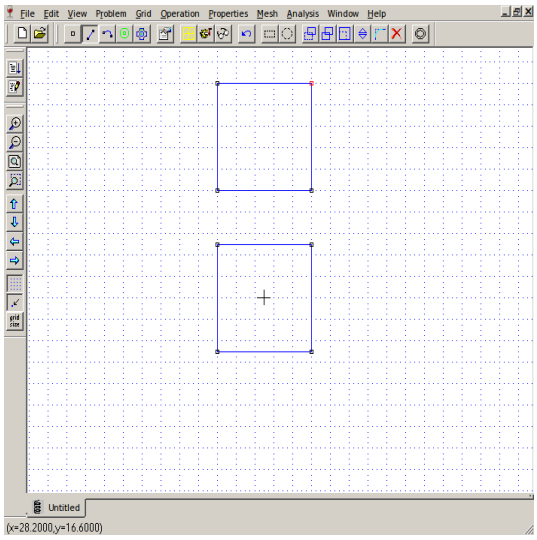


Figura 11: Quadrados de 10 mm x 10 mm que representam a vista em corte de dois imãs cúbicos de aresta de 10 mm.

Agora vamos informar ao sistema de que materiais são feitas as partes do sistema que desenhamos. Selecione a opção “Block” do menu “Operation”. Em seguida dê um click com o botão esquerdo do mouse no centro de cada quadrado e um click acima do quadrado superior. A cada click surgirá o desenho de que pequeno quadrado ladeado pela expressão “<None>”. Agora dê um click com o botão direito do mouse no “<None>” acima do quadrado superior. O quadrado junto ao “<None>” ficará vermelho. Agora pressione a barra de espaços do teclado. Surgirá uma janela semelhante à mostrada na Figura 12.

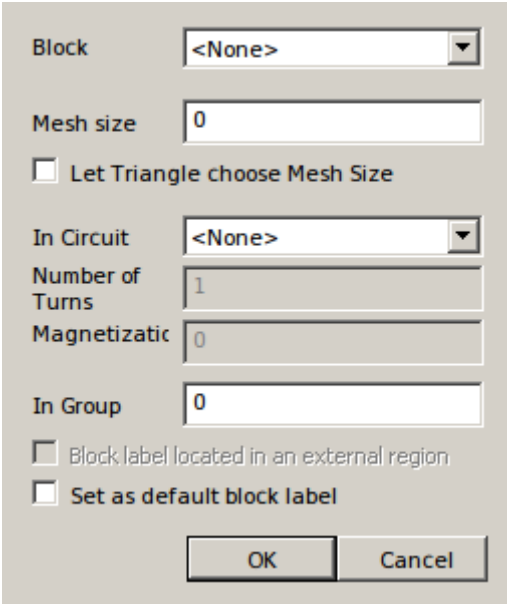


Figura 12: Janela de seleção dos materiais dos objetos do projeto.

Abra a lista ao lado da opção “Block” dessa janela, e escolha o material “Air”, selecione a opção “Let Triangle choose Mesh Size” e em seguida dê um click no botão OK. Você acaba de informar ao simulador que os imãs são rodeados pela atmosfera (ar). Repita o procedimento para os “<None>” dos dois quadrados, selecionando o material “NdFeB 37 MGOe” para eles. Você pode selecionar os “<None>” dos dois quadrados e em seguida pressionar a barra de espaço, escolhendo o material dos dois imãs simultaneamente. IMPORTANTE: o campo “Magnetization” da janela de propriedades deve conter o ângulo, em graus, para o qual aponta o Norte do campo do imã. Neste caso deixamos a direção original de zero graus, que aponta para a direita da tela.

Queremos ainda informar ao programa que os dois imãs estão afastados da influência de qualquer fronteira, isto é, temos uma fronteira aberta localizada no infinito. Para isto basta escolher a opção “Create Open Boundary” no menu “Edit” e pressionar o botão “OK” da janela que se abrirá, obtendo-se o sistema mostrado na Figura 13. A fronteira no infinito é representada pelos círculos em volta do sistema. Salve este desenho antes de passarmos à simulação propriamente dita.

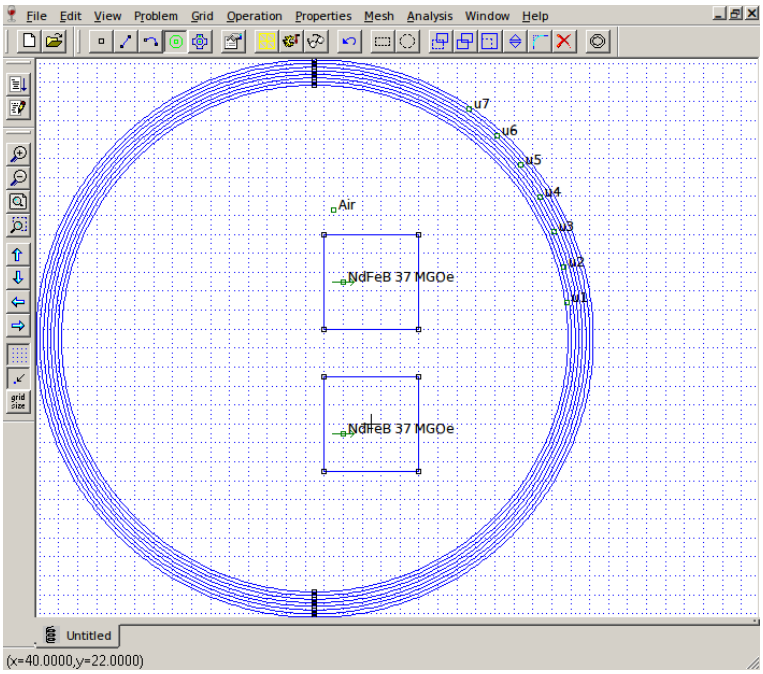


Figura 13: Sistema completo, pronto para a simulação.

Simulação do Sistema

A simulação é feita em dois passos: 1) Criação da malha; 2) Cálculo dos campos magnéticos. Para realizar o primeiro passo, selecione a opção “Create Mesh” do menu “Mesh”. Para realizar o segundo passo, selecione a opção “Analyze” do menu “Analysis”.

Visualização dos Resultados

Os resultados da simulação são mostrados inicialmente como mostrado na Figura .

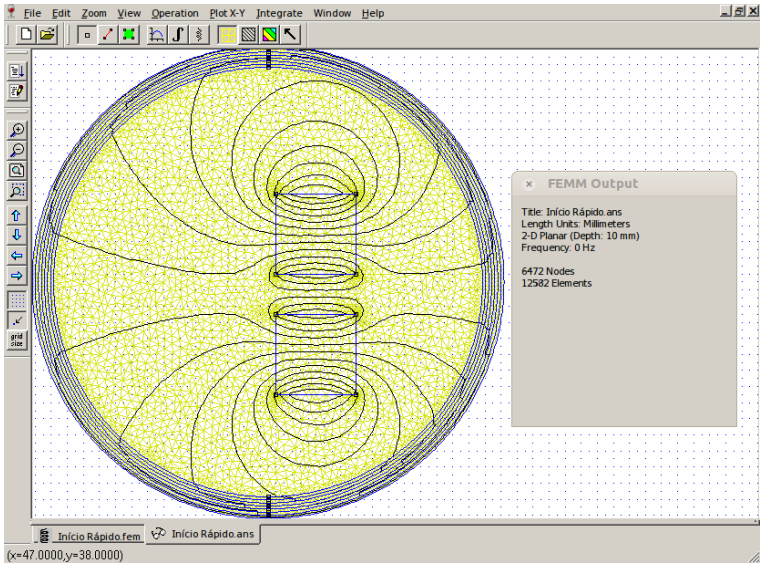
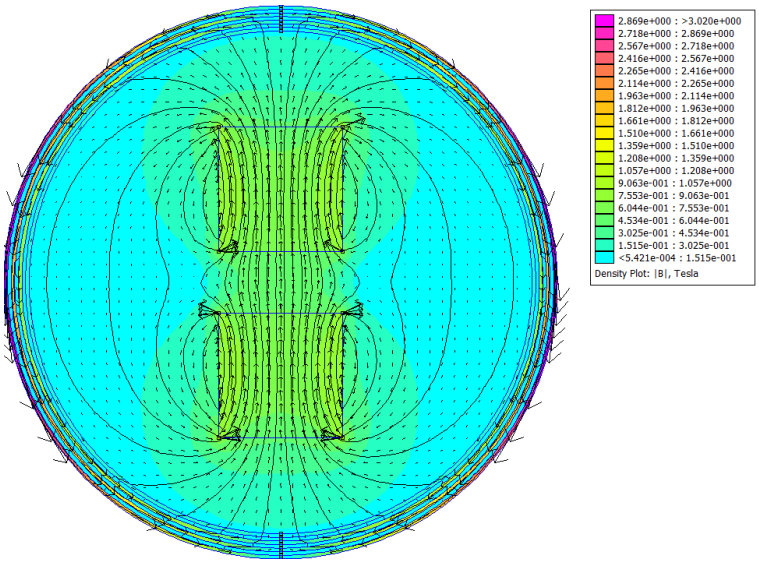


Figura 14: Visualização inicial dos resultados. Vê-se a malha triangular distribuida ao longo do domínio e as linhas de campo calculadas. Notar que a malha é refinada automaticamente nos cantos dos imãs.

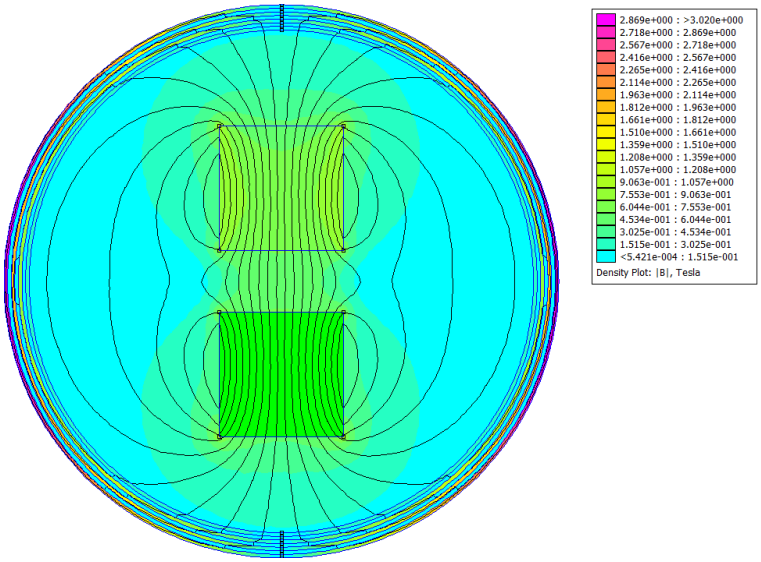
Desmarcar a opção “Show Mesh” do menu “View” para melhorar a visibilidade das linhas de campo calculadas.

Vamos agora visualizar a magnetização **B**, selecionando a opção “Vector Plot” do menu “View”. Será aberta uma pequena janela, onde se deve escolher a opção **B** na lista de cima e se deve escrever o valor **4** na lista de baixo e dar click em **OK**. Fazendo zoom no desenho você verá as setas que indicam a direção e a intensidade da magnetização no domínio da simulação.

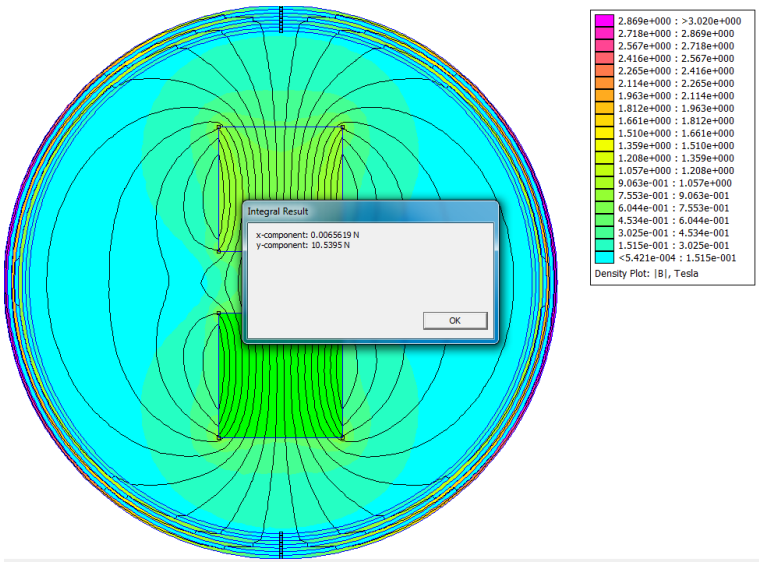


Desative a opção “Vector Plot”.

Vamos agora calcular o valor das forças exercidas sobre o imã de baixo, referenciadas ao centro do imã. Selecione a opção “Areas” do menu “Operation” e dê um click com o botão esquerdo do mouse no quadrado de baixo, que deve mudar de cor, como mostrado na figura a seguir.



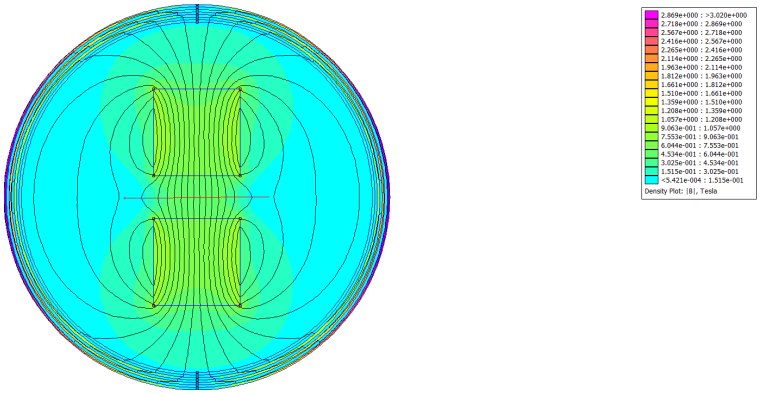
Em seguida dê um click no menu “Integrate”, e surgirá uma janela com uma lista. Selecione a opção “Force via Weighted Stress Tensor” dessa lista e dê um click no botão OK. Surgirá uma pequena janela com os valores das componentes X e Y das forças sobre o imã de baixo. Você pode tomar nota dos valores para usar posteriormente.



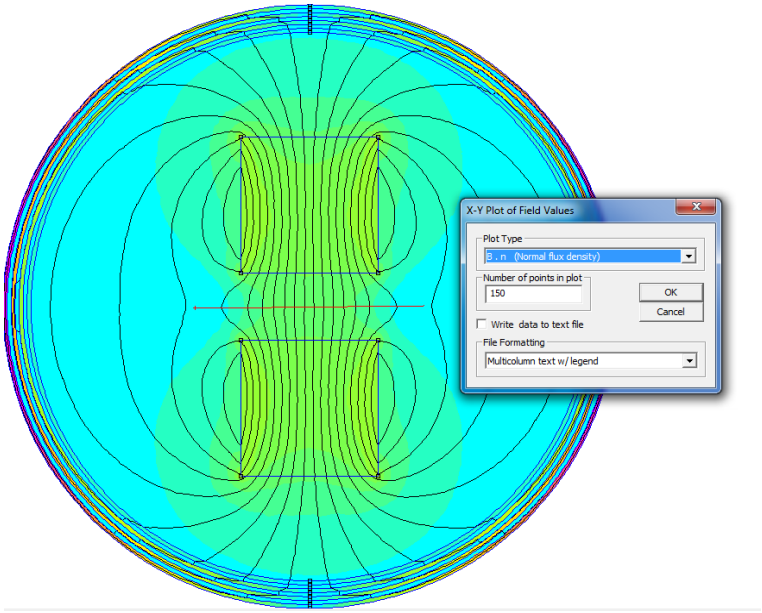
Agora vamos calcular o torque sobre o imã de baixo. Dê um click no menu “Integrate”, e surgirá uma janela com uma lista. Selecione a opção “Torque via Weighted Stress Tensor” dessa lista e dê um click no botão OK. Surgirá uma pequena janela com o valor do torque sobre o imã de baixo referenciado ao ponto (0,0). Você pode tomar nota do valor para usar posteriormente.

Selecione a opção “Areas” do menu “Operation” e dê um click no quadrado de baixo para desativar sua seleção.

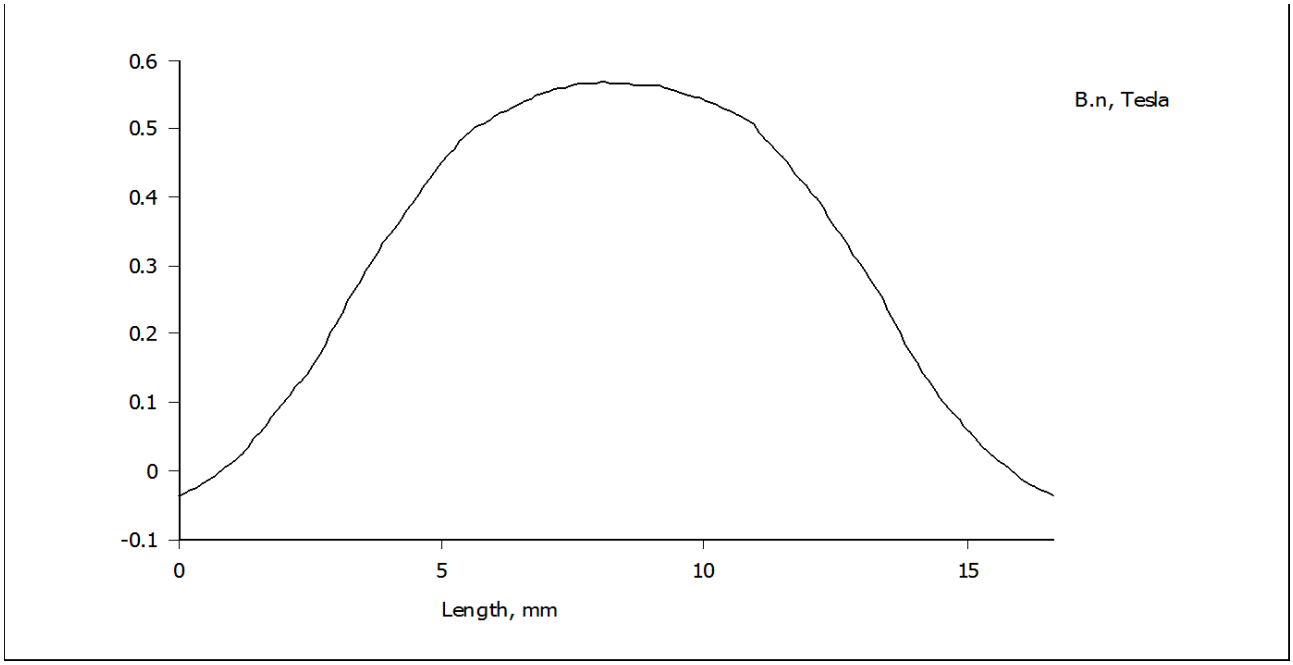
Selecione a opção “Contour” do menu “Operation” e dê um click com o botão direito do mouse à esquerda do gap entre os imãs e em seguida um click com o botão direito do mouse à direita do gap entre os imãs, traçando uma reta horizontal como mostrado na figura abaixo.



Em seguida dê um “click” no menú Plot X-Y, abrindo-se uma janela conforma mostrado na figura abaixo. Selecione a opção “B.n (Normal flux density) e dê um click em OK.



Será plotado numa nova janela o valor da densidade de fluxo B normal à reta traçada, conforma mostrado na figura abaixo.



Experimente girar o imã de cima de um ângulo de quinze graus e calcule novamente as forças e o torque sobre o imã de baixo. Para isso, saida da janela de visualização de resultados e volte para a de definição do problema. Selecione a opção “Segment” do menu “Operation” e em seguida selecione a opção “Select Region” do menu “Edit”. Use o botão esquerdo do mouse para selecionar uma janela em torno do imã de cima, cujos segmentos deverão ficar vermelhos. Agora selecione a opção “Move” do menu “Edit”. Uma pequena janela se abrirá, na qual você deverá escolher a opção “Rotation”, deverá escrever 15 no campo do número de graus de giro, e escrever as coordenadas do centro do quadrado (0,15) nos campos rotulados com “About”. Dê um click em OK. Selecione a opção “Block” do menu “Operation” e dê um click com o botão direito do mouse sobre a propriedade do imã que foi girado. A seta que aponta o sentido da magnetização do imã ficará

vermelha. Pressione a barra de espaços do teclado. A janela de propriedades do imã se abrirá. Altere o valor do ângulo da magnetização escrevendo o valor 15 no campo “Magnetization”, de tal maneira que o mesmo ângulo de giro aplicado ao imã seja aplicado à sua magnetização. Dê OK.

Agora repita os passos de criar malha, fazer o cálculo numérico e visualizar os resultados descritos anteriormente. Faça isso para uma volta inteira do imã. Experimente trocar o material do quadrado de baixo por aço 1020 e repita o cálculo das forças e torques em função do ângulo do imã de cima.

Agora calcule as forças entre o imã de cima e o bloco de aço de baixo em função da distância entre os dois blocos. Mantenha-os de faces paralelas horizontais. Varie a distância em passos de 1,00 mm entre 1 mm e 10 mm. Monte uma tabela e trace o gráfico.

Agora troque o bloco de baixo por um círculo de aço 1020 de 10 mm de diâmetro e repita os cálculos da força em função da distância.

Feche todas as janelas do FEMM e em seguida abra o menu “File” e escolha a opção “Open Luz Script”. Abra o script Dcmagnet.lua. Ele será executado imediatamente, fazendo o seguinte:
1) Desenha um sistema composto de eletroimã, com núcleo de ferro em formato de “C”, enrolamento de cobre e peça de ferro móvel em formato de “I”,
2) Cria a malha.
3) Executa o simulador.
4) Mostra as linhas equipotenciais do potencial vetor magnético.
5) Mostra a densidade fluxo magnético em mapa de cores.
6) Desenha um caminho em torno da peça de ferro móvel.
7) Calcula as forças F_x e F_y que atuam nessa peça de ferro.
8) Mostra a distância entre o eletroimã e o ferro móvel e a força vertical (F_y) no console Lua.
9) Salva esses valores num arquivo texto.
10) Move a peça de ferro móvel 4.5 mm para cima.
11) Repete os passos 2 a 10 mais três vezes.

Altere esse script de maneira que ele desenhe o sistema composto de dois imãs de Neodímio N37 medindo 5 mm x 5 mm x 30 mm, com o norte numa das faces de 30 mm de comprimento. Os dois imãs devem ter a magnetização apontando para cima, estar um sobre o outro, e a distância entre eles deve variar entre 6 mm e 23 mm. Salve em disco e plote a força de atração versus a distância entre os imãs, para comparar com os resultados experimentais obtidos na próxima aula.